

Инструменты разделения редких и неравномерно распределённых ресурсов

1 Введение: почему это не про «рынок или государство»

Население хочет **тепло**, а не нефть. Спрос на нефть — производный:

$$D_{oil}(p) = \sum_{i=1}^n \alpha_i D_i(p_i), \quad (1)$$

где α_i — доля нефти в производстве конечного блага.

Конкуренция идёт на уровне:

- фирм (НПЗ, трейдеры, агроэкспорт),
- государств (права на добычу, концессии, трансграничные воды).

Отсюда **ложная развилка** «рынок или государство». Инструментарий шире — мы инвентаризируем его как инженеры.

2 Три оси — не путать

2.1 Ограниченность (flow / stock)

Физический факт: *поточковый* ресурс $\dot{Q} \leq R$, *запасовый* — $Q_{total} \leq S$.

Индикатор: горизонт истощения R/Q .

2.1.1 Водный стресс (Falkenmark)

$$WSI = \frac{\text{Total withdrawals}}{\text{Total renewable supply}}$$

Пороги: $WSI < 0.2$ — изобилие, $0.2 < WSI < 0.4$ — стресс, $WSI > 0.4$ — редкость.

Источник: Falkenmark (1989), SIWI.

2.2 Запас к добыче (Reserve-to-Production)

$$R/P = \frac{S}{\dot{Q}}$$

Пороги: $R/P < 20$ — сигнал (но не редкость!). **Пример:** фосфаты — $R/P = 150$ (1980) → пик 2030.

Важно: если $R/Q \rightarrow \infty$ (поток), но $S(0) \leq 0$ (нет избыточного спроса при нулевой цене) — *инструменты распределения не нужны*.

2.3 Редкость (scarcity)

Экономическое понятие: $S = D(0) - Q$ — избыточный спрос при нулевой цене.

2.3.1 Эластичность предложения

$$\eta = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta p/p}$$

$\eta \rightarrow 0$ — вертикальная кривая (редкость не снимается ценой). **Пример:** нефть (в коротком периоде $\eta \approx 0.05$), органы ($\eta = 0$).

Параметры:

- эластичность предложения,
- наличие экономической ренты,
- отношение запасы/добыча.

Пример: воздух в чистом месте — $S(0) \leq 0$ — не редок; в мегаполисе — редок.

2.4 Неравномерность

Не то же, что редкость. Это про “где ресурс и у кого права”.

2.4.1 Кривая Лоренца

Пусть $F(x)$ — функция распределения доходов/прав, $F^{-1}(p)$ — квантильная функция. Кривая Лоренца:

$$L(p) = \frac{1}{\mu} \int_0^p F^{-1}(t) dt, \quad p \in [0, 1]$$

Свойства: $L(0) = 0$, $L(1) = 1$, $L(p) \leq p$.

2.4.2 Индекс Джини (Gini)

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(p) dp = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|}{2n^2 \mu}$$

Интерпретация: доля пар, где большее значение у более богатого. Пороги: $G < 0.3$ — равномерное, $0.3 < G < 0.5$ — умеренное, $G > 0.5$ — острое.

2.4.3 Коэффициент вариации

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

Пороги: $CV < 0.3$ — слабая вариация, $0.3 < CV < 0.6$ — средняя, $CV > 0.6$ — сильная.

Плюс: чувствителен к выбросам (в отличие от Джини).

2.4.4 Индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI)

Пусть s_i — доля i -го держателя прав (в %), $\sum s_i = 100$.

$$HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

Пороги (US DOJ): $HHI < 1500$ — конкурентный, $1500 < HHI < 2500$ — умеренный, $HHI > 2500$ — концентрированный. **Пример:** вода Чили — $HHI = 0.46$ (концентрация).

Три параметра:

1. **Геологическая концентрация** (доля запасов в топ- N странах),
2. **Институциональная концентрация** (HHI по лицензиям) — именно она у Перкинса,
3. **Неравномерность доступа по доходам** (Сен: голод — не от нехватки еды, а от сбоя entitlement).

2.5 Ограниченность vs Редкость — когда они расходятся

- **Пастбище:** трава растёт с темпом R . Пока $R \geq$ изъятия — система устойчива.
- **То же пастбище:** если $D(0) > R$, даже при R — дефицит при нулевой цене.
- **Воздух:** поток не ограничен, но $S(0) \leq 0$ — не редок.

Вывод: ограниченность — необходимое, но не достаточное условие редкости.

3 Матрица исключаемость / соперничество

Ключевой вывод: сам по себе “общий” ресурс — не трагедия. Нужен **режим собственности** (Остром, 1990).

4 Инструментарий — три блока

4.1 Блок 1. Режимы собственности

Частная, государственная, commons, открытый доступ.

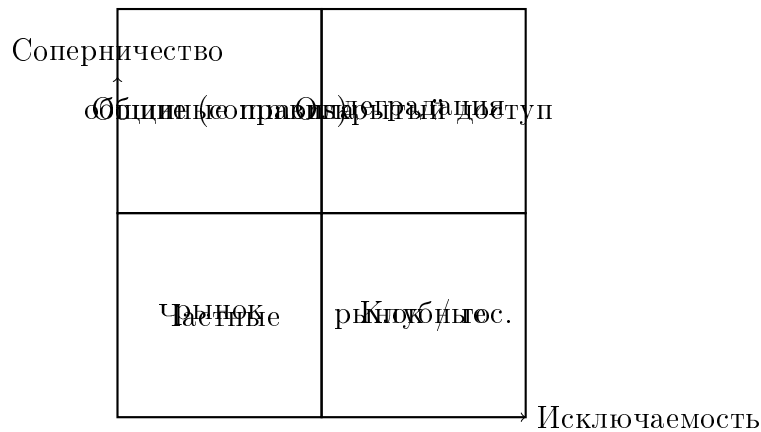


Рис. 1: Четыре типа благ — разные инструменты

4.2 Блок 2. Механизмы распределения

Аукцион (Vickrey), очередь, лотерея, переуступаемые квоты.

4.3 Блок 3. Механизмы ограничения

Налог Пигу, cap-and-trade, технологический лимит, правила самоуправления (8 условий Остром).

Благо / Инструмент	Рынок	Община / Квота	VCG / Гейл–Шепли
Нефть (частное)	✓	—	—
Спутник (клубное)	✓	—	—
Оборона (общественное)	—	✓ (налог)	✓ (опрос)
Пастбище (common)	✓ (ITQ)	✓ (Остром)	—
Вода (Чили)	✓ (без потолка)	—	—
Вода (Австралия)	—	✓ (cap)	—
Органы (UNOS)	—	—	✓ (MELD/ГШ)
Антибиотики	—	✓ (stewardship)	—

5 Кейс: вода — Чили (1981) vs Австралия (Murray–Darling)

5.1 Чили

Права отделены от земли, торгуемы, **нет потолка** [bauer2004chile](#). Результат: концентрация прав, падение стока Петорки до 50% в засуху [budds2008water](#).

5.2 Австралия

$\bar{Q}$ — экологически устойчивый объём, $q_i = e_i \cdot \bar{Q} / \sum e_i$ [grafton2012water](#). Результат: засуха 2000–2008 — цена выросла втрое, **но объём** $\leq \bar{Q}$, потери сельского хозяйства

<1%.

5.3 Формальная разница

Чили:

$$q_i \geq 0, \quad \sum q_i \text{ не ограничен}$$

Цена $\rightarrow$ предельные издержки добычи.

Австралия:

$$\bar{Q} = \sum q_i, \quad q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$$

Цена — рента за долю потолка.

Одна и та же конструкция (торгуемые права) $\Rightarrow$ противоположные результаты.

6 Правило Вайцмана (1974): цена vs количество

6.1 Модель

Регулятор выбирает: **цена** (налог) или **количество** (квота).

При квадратичных потерях:

$$\frac{L_{\text{price}}}{L_{\text{quota}}} = \left(\frac{e}{f} \right)^2, \quad (2)$$

где e — наклон MB , f — наклон MC .

6.2 Интерпретация

- $e < f$ (MB пологая) $\Rightarrow$ **налог**.
- $e > f$ (MB крутая) $\Rightarrow$ **квота**.
- “Толстые хвосты” (Weitzman 2009) $\Rightarrow$ **квота**.

6.3 Иллюстрация: углерод (Nordhaus 2018)

7 Формальные механизмы: VCG и Гейл–Шепли

7.1 VCG — платежи за общественное благо

$$x^*(\theta) = \arg \max_{x \in X} \sum_{i=1}^n v_i(x, \theta_i), \quad p_i(\theta) = \max_{x \in X} \sum_{j \neq i} v_j(x, \theta_j) - \sum_{j \neq i} v_j(x^*, \theta_j) \quad (3)$$

Пример: три города, дорога А–В (стоимость 12). Выгода: А=8, В=6, С=0. Платёж А = 0 – 6 = –6 (получает 6), платёж В = 0 – 8 = –8 (получает 8). Сумма платежей = 12.

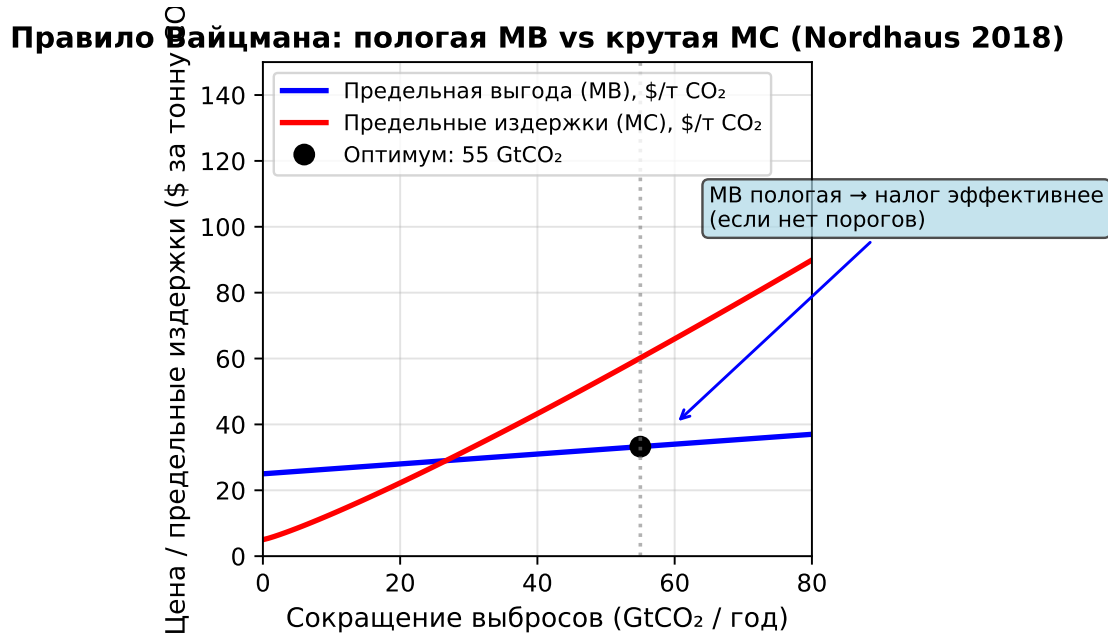


Рис. 2: MB — пологая, MC — крутая. Оптимум $\approx 55 \text{ GtCO}_2/\text{год}$, цена $\approx \$50\text{--}60/\text{т}$ nordhaus2018soccost.

7.2 Гейл–Шепли — стабильное паросочетание

- **Вход:** предпочтения $P(m_i), P(w_j)$.
- **Алгоритм:** мужчины предлагают, женщины временно держат.
- **Результат:** стабильно, мужско-оптимально, без денег.

Пример 2×2 : $m1:w1 > w2$, $m2:w2 > w1$; $w1:m2 > m1$, $w2:m1 > m2$.

Итог: $(m_1, w_1), (m_2, w_2)$ — нет блокирующих пар.

7.3 Где применять

- VCG — когда можно **оценить** индивидуальные выгоды (спутниковые данные, опросы), но нельзя организовать рынок.
- Гейл–Шепли — когда **деньги запрещены** (органы, интерна, места в школах).

8 UNOS — третий полюс: приоритизация без денег

8.1 MELD 3.0 (2023)

Компоненты: билирубин, МНО, креатинин + диализ, пол (+1.33), НСС-исключения.

8.2 Непрерывное распределение (2021–2023)

Убраны границы DSA, расстояние — компонент балла, баланс **срочность vs выживаемость**.

Инструмент — не рынок, не государство, а механизм приоритизации (балл).

8.3 Заменяемость органов — почему не рынок

У печени **нет backstop-технологии** (искусственная печень не масштабируется). Поэтому UNOS — приоритизация, не аукцион. Если бы заменитель появился — структура изменилась бы (как с CFC при озоновой дыре).

9 Что мы упустили: другие классы игр

9.1 Монголия — commons → открытый доступ

1990-е: приватизация скота, конец общинных правил. Поголовье: $\sim 25 \rightarrow 47$ млн (1990–2010). 70–88% пастбищ деградированы **worldbank2022mongolia**. **Провал:** не “трагедия общин”, а разрушение работавшего института без замены.

9.2 Антибиотики — flow, не stock

Общий ресурс — **эффективность класса препаратов**. Каждый врач получает 100% пользы сейчас, издержки — на общество. Инструмент: stewardship (координация), не цена.

9.3 Парадокс Браесса

Добавление дороги $\Rightarrow$ рост времени в пути. Инструмент: congestion pricing (цена на внешний эффект), не квота.

9.4 Банковская паника

Игра без ресурса — структура ожиданий. Инструмент: страхование вкладов (FDIC) — **третий полюс**.

10 Заменяемость (backstop) — когда редкость исчезает

10.1 Backstop и цена

Если у ресурса есть **близкий заменитель** (substitute), при росте цены спрос переключается — редкость не наступает.

Формально: если $\varepsilon \rightarrow \infty$, то $S(0) \leq 0$ даже при конечном запасе.

Примеры:

- Озоновые дыры — заменитель CFC появился *до* катастрофы.
- Нефть → электричество/биотопливо — если backstop дешевле, Хотеллинг не работает.
- Фосфор → рециклинг сточных вод (в отдельных регионах).

10.2 Органы — случай ж (нет заменителя)

У печени и сердца **нет backstop**. Поэтому:

- рынок невозможен (этически и институционально),
- остаётся **приоритизация** (UNOS),
- при появлении искусственной печени — система перейдёт к аукциону/цене (как CFC).

Связь с Вайцманом: крутая *MB* (нет заменителя) $\Rightarrow$ квота/приоритизация, а не цена.

11 Синтез: какой инструмент — когда?

Режим	Инструмент	Условие
Частная	Рынок	Спецификация прав
Государственная	Cap + trade	Измеримый потолок
Commons	Правила сообщества	Границы + мониторинг
Открытый доступ	—	Не является институтом

Общий принцип:

Инструмент следует из того, какой параметр вы можете измерить и удержать, а не из названия ресурса.

Примеры:

- вода (Чили) — рынок (нет потолка),
- вода (Австралия) — cap + trade (есть потолок),
- углерод — налог ($e < f$), рядом порог — квота,
- органы — приоритизация (нет backstop).

12 Вопрос залу

На каком ресурсе вы бы **запретили** цену?

- вода,
- органы,
- радиочастоты,
- углерод,
- земля.

Основные источники Bauer (2004), Budds (2008), Grafton et al. (2012), Weitzman (1974), Nordhaus (2018), UNOS/OPTN Policy 4.0 (2023).